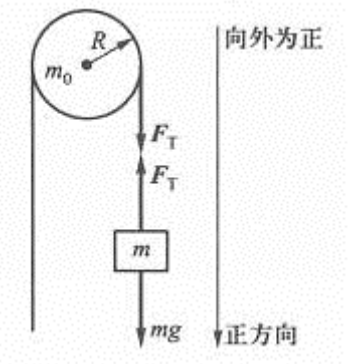
刚体习题

(★)1. 一根长为 l 的不均匀细杆,其线密度λ=a+bx(x 为离杆的一端 O 的距离。a、b 为已知常量)。求该杆对过 O 端并垂直于杆的轴的转动惯量。

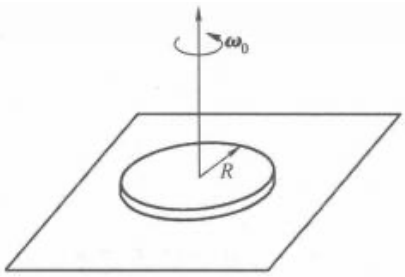
(★★★)2. 一质量为m_0、半径为 R 的均质圆盘,可绕过其圆心且垂直于圆盘的光滑水平轴在竖直平面内转动。在盘的边上绕有一不可伸长的细绳,绳的一端连有一质量为 m 的物体。开始时,绳子被拉直,物体 m 的高度为 h ,并由静止开始下降,设绳与盘边之间无相对滑动。试求:

(1） 绳的张力F_T;

(2） 物体 m 到达地面所需的时间 t.



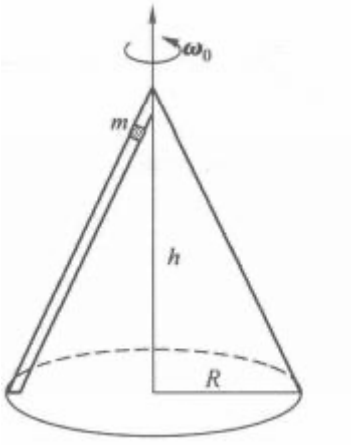
(★★★)3. 在粗糙的水平面上,一半径为 R,质量为 m 的均质圆盘绕过其中心且与盘面垂直的竖直轴转动,如本题图所示。已知圆盘的初角速度为ω_0 ,圆盘与水平面间的摩擦因数为μ,若忽略圆盘轴承处的摩擦,问经过多长时间圆盘将静止?



(★★★)4. 一个高为 h、底半径为 R 的圆锥体,可绕其固定的竖直轴自由旋转。在其表面沿母线刻有一条光滑的斜槽,如图所示。开始时,锥体以角速度ω_0旋转,此时,将质量为 m 的小滑块从槽顶无初速释放。设在滑块沿槽滑下的过程中始终不脱离斜槽,而锥体绕竖直轴的转动惯量为J_0试问:

(1)当滑块到达底边时,圆锥体的角速度为多大?

(2)当滑块到达底边时,滑块相对地面的速度为多大?

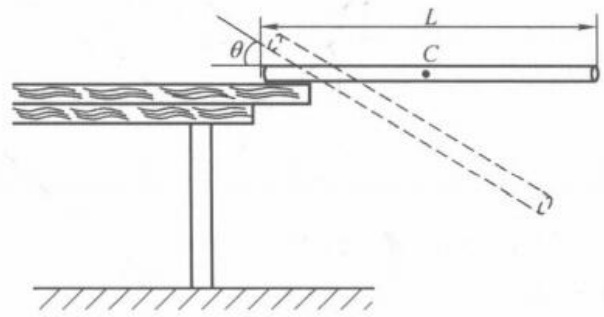


(★★★)5.质量为 m,半径为 r 的均质球置于粗糙的水平面上,球与水平面之间的摩擦因数为μ。开始时,球的转动角速度为ω_0而质心静止。试问:

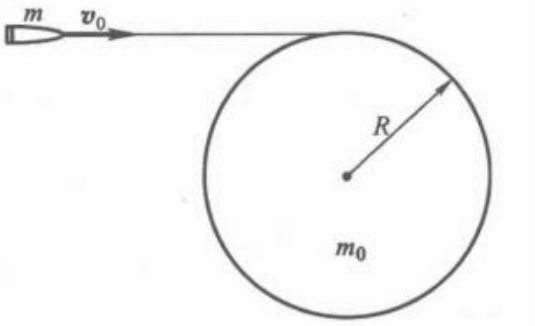
(1) 经过多长时间球开始做纯滚动?

(2) 球做纯滚动时质心的速度为多大?

(★★★)6. 将一根长为 L、质量为 m 的均匀杆上长为$l(l<\frac{1}{2}L)$的一段搁在桌边，另一端用手托住,使杆处于水平状态,如图所示。现释放手托的一端，试问,当杆转过的角度θ为多大时,杆开始滑离桌边(设杆与桌边之间的摩擦因数为μ)?

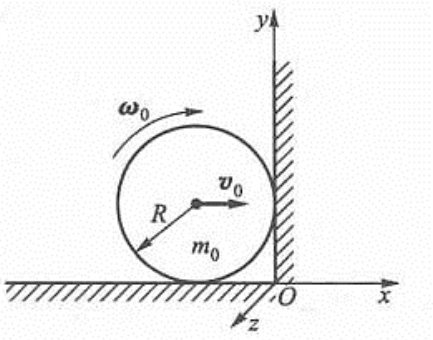


(★★★★)7. 质量为 m 的子弹,以速度v_0射入质量为m_0半径为 R 的圆盘的边缘,并留在该处。v_0的方向与入射处的半径垂直,如图所示。试就以下两种情况:
(1)盘心装有一与盘面垂直的光滑固定轴;
(2）圆盘是自由的。
求子弹射入后圆盘系统总动能之比E_{k1}/E_{k2}。



(★★★★)8. 如图所示,质量为m_0、半径为R的弹性球在水平面上做纯滚动,球心速度为v_0,与粗糙的墙面发生碰撞后,以相同的球心速度反弹,设球与墙面、水平面的摩擦因数都为μ,碰撞时球与水平面的摩擦可以忽略。

(1) 碰撞后,球经过一段时间开始做纯滚动,求此时的球心速度;
(2) 若球与墙面之间的碰撞时间为Δt,为使碰撞时球不会跳起,则摩擦因数应满足什么关系?设碰撞过程中的相互作用力为恒力。



(★★★)9. 一根长为$2l$,质量为$2m_0$的均匀细杆,可以绕过中点的固定轴在水平面内自由转动。在离中心$\frac{1}{3}l$处各套有两个质量均为 m 的小珠子,开始时杆的转动角速度为ω_0,而两小珠相对静止。当释放小珠后,小珠将沿杆无摩擦地向两端滑动。试问:

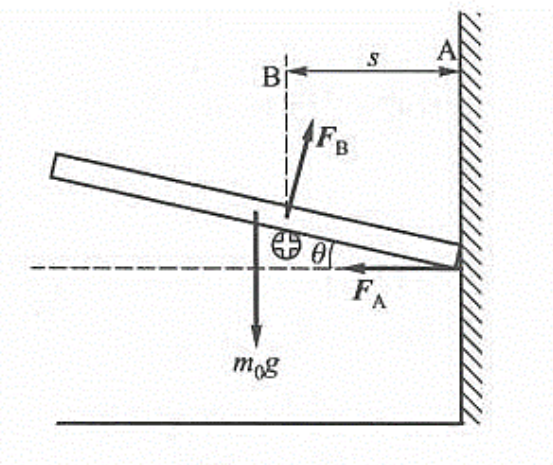
(1) 当小珠滑至杆端时,杆的角速度为多大?

(2) 当小珠滑至杆端时,小珠相对杆的速度为多大?

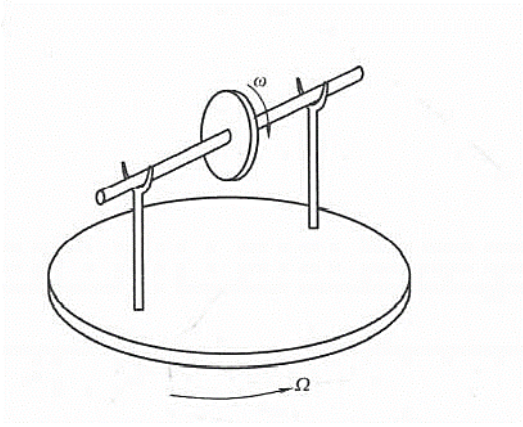
(3) 当小珠滑离杆时,小珠的速度为多大?

(★★)10. 两根质量均为 m、长度均为 l 的相同均质细杆 AC 与 CB,两杆的 C 端用一光滑的饺链相连。将两杆分开一定角度,让 A、B 端与光滑地面接触,并使两杆均在竖直平面内。开始时,两杆与地面间的夹角均为θ。现无初速地释放两杆,问两杆着地时 C 点的速度。

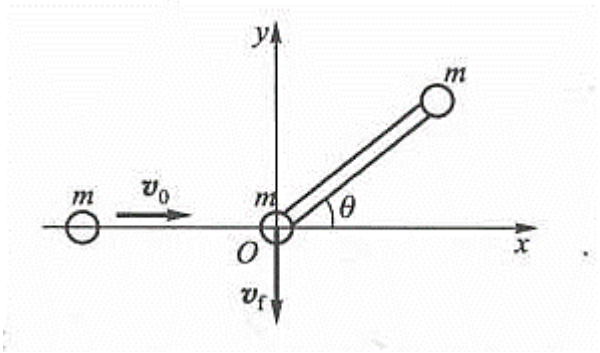
(★★)11. 两光滑墙面互相垂直,在墙 B 上离墙面 A 距离s处,有一光滑钉子，将一长度为$2l$、质量为m_0的均匀杆的一端抵在墙上,杆身斜置在钉子上,使杆位于垂直于墙面 A 的竖直平面内,求平衡时杆与水平面所成的角θ。



(★★)12. 如图所示，一飞轮以ω的角速度高速转动,其转动惯量为J_0,试问,为使水平圆台以恒定角速度Ω转动(Ω<<ω) ,则所需加在圆台上的力矩为多大?



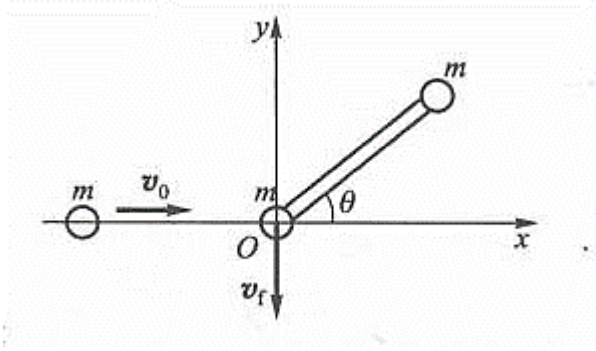
(★★★)13. 在光滑水平面上,质量均为m_0的两小球由一长为l的轻杆相连。另一质量为 m 的小球以v_0的速率向着与杆成θ角的方向运动,并与某一m_0发生碰撞,碰后m以$\frac{1}{2}v_0$的速率沿原路线反弹。试求碰撞后轻杆系统绕其质心转动的角速度ω,参见本题图。



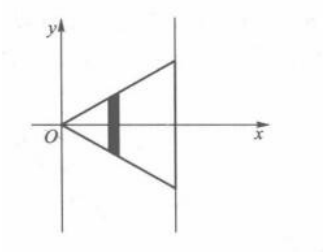
(★★)14. 若上题中三球的质量相同,均为 m,且θ=45°。当运动小球以v_0的速率与连在杆上的某一球发生弹性碰撞后,即沿垂直于原速度的方向运动,如上题图所示。试求:

(1）碰撞后,运动小球的速度v_f;

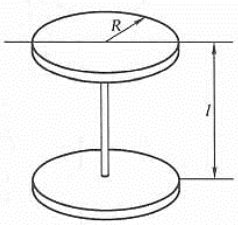
（2）碰撞后,轻杆系统绕其质心转动的角ω。



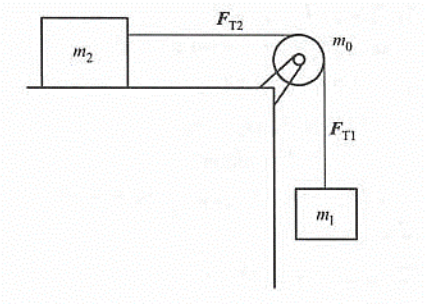
(★)15. 一块边长为a,质量为m_0的正三角形薄板,求该板对过其一边的轴的转动惯量。



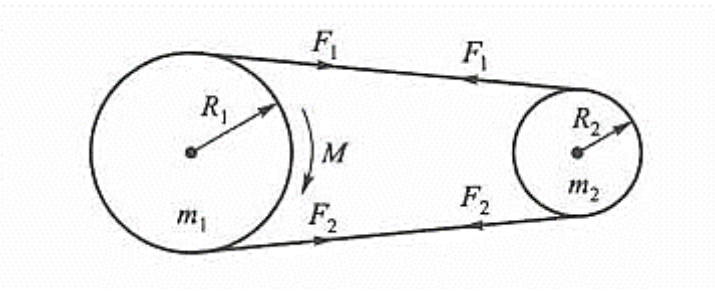
(★★)16. 两块质量均为m_0半径均为 R 的均匀薄圆盘间连有一均匀细杆,细杆长为l,质量为 m ,过两盘的圆心且与圆盘垂直,如图所示。求此装置对通过某一圆盘直径的轴的转动惯量。



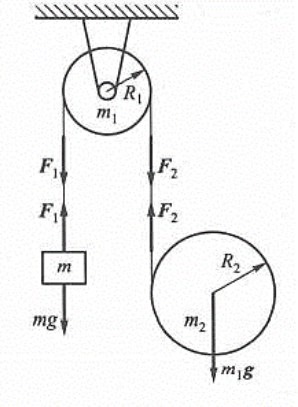
(★★★)17. 质量分别为$m_1 = 200g$,$m_2 = 250g$的两个物体用细绳相连,绳子套在质量$m_0 = 100g$,半径 $r = 10\text{cm}$的滑轮上,m_2放在光滑的水平桌面上,m_1悬挂着，如图所示。设滑轮为一质量均匀的圆盘,绳子的长度不变,绳子的质量及滑轮轴承处的摩擦均可忽略不计,绳子与滑轮之间无滑动。求m_1的加速度a以及绳子各处的张力F_{T1}和F_{T2}.



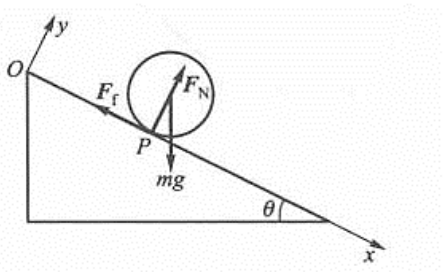
(★★)18. 同一平面内的半径分别为R_1和R_2质量分别为m_1和m_2的轮子以皮带相连接,可绕各自的轴转动,如图所示。今在m_1轮上作用一力矩 M ,试求两轮的角加速度。设两轮的质量均集中在轮边,皮带与轮之间无滑动，皮带的质量和两轴承处的摩擦均可忽略。



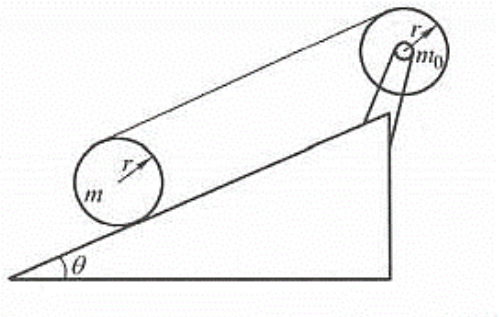
(★★★)19. 一质量为m_2、半径为R_2的圆盘,沿着绕在它边缘上的带子展开,带子跨过一质量为m_1、半径为R_1的定滑轮,带子的另一端悬挂一质量为m的重物，如图所示。设圆盘沿竖直线下落,假定皮带的质量可忽略。试求:
(1)重物m的加速度a_1;
(2)圆盘质心的加速度a_2。



(★★★)20. 如图所示,一圆柱体沿倾角为θ的斜面滚下,圆柱体与斜面之间的摩擦因数为μ。为使圆柱体沿斜面做纯滚动,试求θ的最大值。



(★★★)21. 如图所示,在倾角为θ的斜面上,一质量为 m 、半径为 r 的圆柱体上绕有细绳,绳的一端缠绕在斜面顶端的定滑轮上,定滑轮为一质量为m_0、半径也为 r 的圆盘。设圆柱体沿斜面滚下时细绳拉直且不能伸长,并与斜面平行,细绳与圆柱体及定滑轮之间无相对滑动，忽略滑轮轴承处的摩擦。
（1） 若圆柱体的滚动为纯滚动,求其质心的加速度;
（2） 求圆柱体做纯滚动的条件。

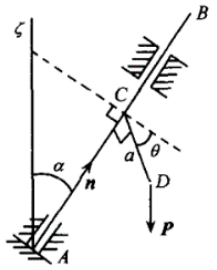


(★)22. 一质量为m_0,半径为R的均质圆盘,可绕过其圆心且与盘面垂直的竖直轴自由转动。圆盘原来静止,盘边上一质量为m 的人以恒定的相对于盘面的速度u沿盘边缘行走时,盘的转动角速度为多大?

(★★)23. 质量皆为 m 的两珠子可在光滑轻杆上自由滑动,杆可在水平面内绕过O点的光滑竖直轴自由旋转。原先两珠对称地位于O点的两边,与O相距a ,在$t=0$时刻,对杆施以冲量矩,使杆在极短时间内即以角速度ω_0绕竖直轴旋转,求 t 时刻杆的角速度ω、角加速度 α 及两珠与 O 点的距离 r。

(★★)24. 质量为m_0、长为l的均质细棒以一端为支点悬挂起来。一质量为m的子弹以v_0的水平速度射入棒的另一端,且留在棒内。试求在子弹射入棒后,棒的最大偏转角θ。设在棒偏转时,支点处的摩擦可忽略。

（★★）25. 轴 AB 与铅直的ζ轴成 α 角,长度为 a 的悬臂 CD 垂直地固连在轴上,CD 与铅直面ζAB 成 θ 角,如下图所示.一铅直向下的力 **P** 作用于 D 点,求此力对 AB 轴的力矩.



（★★★）26. 一个力系由三个力组成:$\mathrm{F}_1=3\mathbf{i}+2\mathbf{j}+a\mathbf{k}$,作用于原点; $\mathrm{F}_2=-\mathbf{i}+3\mathbf{j}-2\mathbf{k}$,作用于(2,1,0)点; $\mathrm{F}_3=2\mathbf{i}-\mathbf{j}+5\mathbf{k}$,作用于(0,-1,-2)点,力的单位为牛顿,坐标取米为单位.问a取何值时,可等效于一个单力,该等效的单力作用线在何处?

（★★★★）27. 两个相同的长度为 2a、质量为 M 的均质梯子 AB 和 BC 在 B 点光滑铰接在一起,端点 A、C 静置于粗糙的水平面上,梯子与水平面间摩擦因数为 μ,∠ABC=2α。一个质量为 m 的人要能爬到 B 点,求 u 需满足的条件.

（★★★★）28. 一个均质的梯子靠在粗糙的地板和同样粗糙的墙上,摩擦角为ϵ,处于平衡的极限状态,求梯子与水平线间的夹角.（摩擦角的定义:摩擦角是指逐渐增大斜面的倾角,增大到摩擦角ϵ时,原静置于斜面上的物体刚能不发生滑动.此时摩擦力正好等于最大静摩擦）

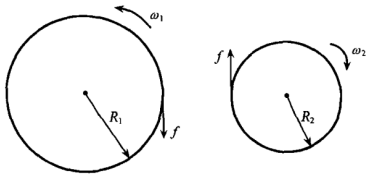
（★★★★）29. 一圆筒形玻璃杯盛满了冰,重量为空杯时的六倍.若空杯时质心位于离底面四分之一高度处,问将冰装到什么高度杯子最不容易倾倒.

（★★）30. 已知一个均质立方体对于通过其质心和一个面的中心的轴的转动惯量为I_0，求对通过质心和一个角的轴的转动惯量.

（★★）31. 一质量为 300kg、直径为 1m 厚度均匀的均质圆盘状的飞轮以每分钟 1200 转的转速旋转,为了使它在 2 分钟内停下来,所需的不变的力矩多大?

（★★★）32. 一个正常身材的人以每秒钟走一步的自然摆动的步频行走是很舒服的,试图以较快或较慢的步频行走都会感到不舒服,略去膝关节的效应，试利用一种最简单的模型来估算一下决定该步频频率的与人腿的哪种特征有关.

（★★★）33. 两飞轮半径 $R_1=2R_2$,可绕彼此平行的对称轴无摩擦转动,转动惯量 $I_1=16I_2$,开始时两轮无接触,大轮的转速为 $n_0=2000$ r /min.小轮静止.如果移动这两根平行轴使两飞轮接触,求达到稳定(即接触点无滑动,两飞轮转速不再变化)后小轮的角速度.

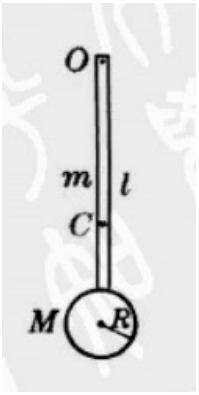


（★★★）34. 一个人用棒打垒球,打在何处才能在打击的瞬间,握棒的手不受到冲击力.设棒绕手做定轴转动时的转动惯量为I,棒的质量为 m,棒的质心离手握住的一端的距离为 d.

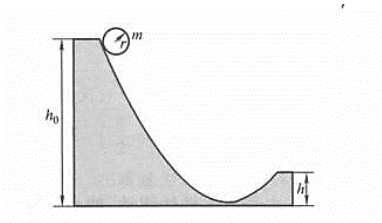
（★★★★）35. 一个均匀薄圆盘,半径为 α、质量为 m,以匀角速度ω通过其中心的固定竖直轴无摩擦地自由转动,转轴与圆盘对称轴的夹角为α,求圆盘和轴之间作用的力矩和净力的大小和方向.

（★★★★）36. 一绕其对称轴以角速度ω旋转的半径为 R 的硬币,让转轴处于水平地放置在水平面上.当它停止滑动以后,质心速度多大?

（★）37. 如本题图，钟摆可绕 O 轴转动。设细杆长l,质量为 m,
圆盘半径为 R,质量为 M.求
(1)对 O 轴的转动惯量,
(2)质心 C 的位置和对它的转动惯量。



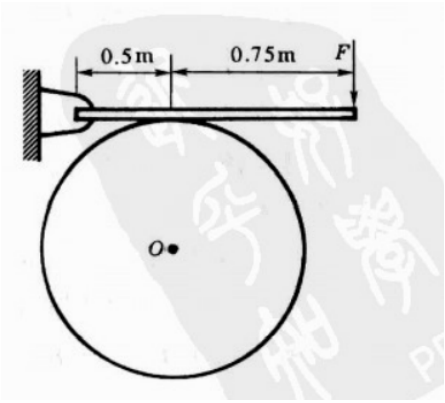
（★★）38. 如本题图所示,一质量为 m 、半径为 r 的小球,从高为h_0的斜坡顶端由静止开始滚下,并从高为 h($h < h_0$)的斜坡的另一端飞离。离开时,小球的速度为竖直向上,若小球与斜坡之间的摩擦因数足够大,使小球始终做纯滚动，求小球飞离后所能上升的最大高度。



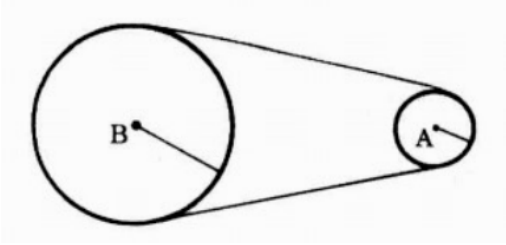
（★★）39. 一电机在达到 20r/s 的转速时关闭电源,若令它仅在摩擦力矩的作用下减速,需时 240s 才停下来。若加上阻滞力矩 500N·m,则在 40s 内即可停止。试计算该电机的转动惯量。

（★★)40. 一磨轮直径 0.10m,质量 25 kg,以 50r/s 的转速转动。用工具以 200N 的正压力作用在轮边上，使它在 10s 内停止。求工具与磨轮之间的摩擦系数。

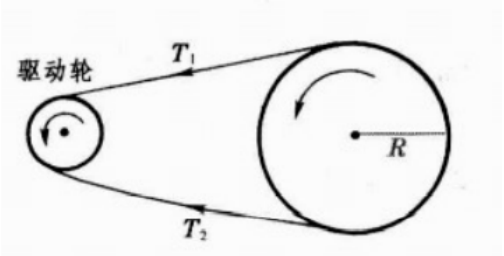
（★★）41. 飞轮质量 1000g,直径 1.0m,转速 100 r/ min。现要求在 5.0s 内制动,求制动力 F.假定闸瓦与飞轮之间的摩擦系数 μ=0.50，飞轮质量全部分布在外缘上，尺寸如本题图所示。



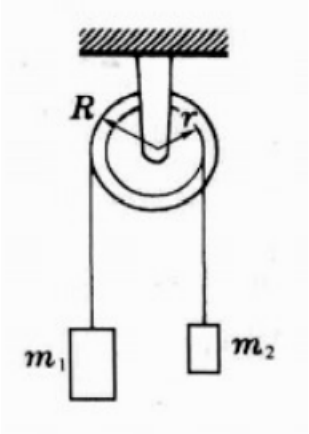
（★★）42. 如本题图，发电机的轮 A 由蒸汽机的轮 B 通过皮带带动。两轮半径$R_A = 30cm$，$R_B = 75cm.$
当蒸汽机开动后，其角加速度$\beta_B = 0.8\pi\ rad/S^2$，设轮与皮带之间没有滑动。
(1)经过多少秒后发电机的转速达到$n_A = 600r/min$?
(2)当蒸汽机停止工作后一分钟内发电机转速减到$300r/min$?，求其角加速度。



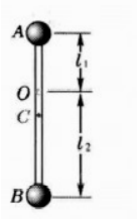
（★★★）43. 如本题图，电动机通过皮带驱动一厚度均匀的轮子，该轮质量为$10kg$，半径为$10cm.$设电动机上的驱动轮半径为$2cm$，能传送$5\ N \cdot m$的转矩而不打滑。
(1)把大轮加速到$100r/min$需要多长时间?
(2)若皮带与轮子之间的摩擦系数为0.3，轮子两旁皮带中的张力各多少?(设皮带与轮子的接触面为半个圆周。)



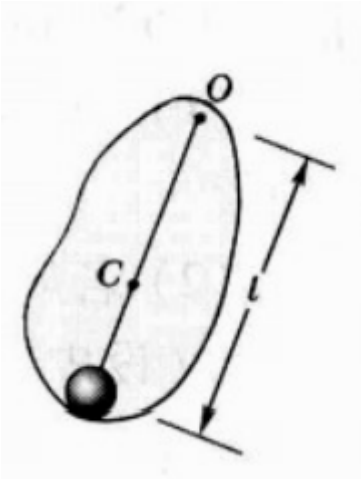
（★★）44. 如本题图，在阶梯状的圆柱形滑轮上朝相反的方向绕上两根轻绳，绳端各挂物体m_1和m_2，已知滑轮的转动惯量为I_C，绳不打滑，求两边物体的加速度和绳中张力。



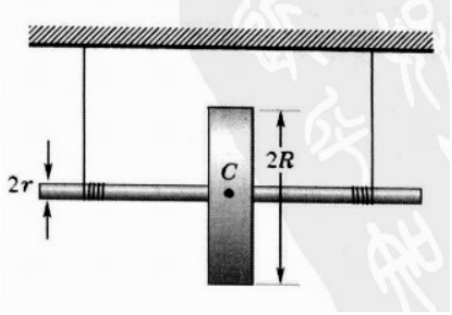
（★★★）45. 如本题图，一细棒两端装有质量相同的质点 A 和 B，可绕水平轴 O 自由摆动，已知参量见图。求小幅摆动的周期和等值摆长。



（★★★）46. 如本题图，复摆周期原为$T_1 = 0.500s$，在 O 轴下$l = 10.0cm$处(联线过质心 C)加质量$m = 50.0g$后，周期变为$T_2 = 0.600s$. 求复摆对 O 轴原来的转动惯量。



（★★）47. 如本题图所示为麦克斯韦滚摆，已知转盘质量为 m，对盘轴的转动惯量为I_C，盘轴直径为 2r，求下降时的加速度和每根绳的张力。



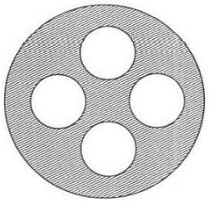
（★★）48. 一质量为m、半径为R的圆筒垂直于行驶方向横躺在载重汽车的粗糙地板上，其间摩擦系数为μ. 若汽车以匀加速度a启动，问

(1) a满足什么条件时圆筒作无滑滚动?

(2)此时圆筒质心的加速度和角加速度为何?

49. **平行轴定理.** 薄圆盘绕一直径轴的转动惯量为$\frac{1}{4}ma^2$，从这一事实出发，应用平行轴定理，试证明一个质量为M、半径为a、长为L的实圆柱体绕通过其质心的一横轴的转动惯量为$Ma^2/4+ML^2/12$.

50. **转动惯量的相加.** 应用转动惯量简单相加的原理，计算图右中的圆柱形物体绕中心轴的转动惯量。设它的质量为M、半径为a，四个圆柱形空洞各自的半径都是$a/3$，从中心轴到各空洞的轴的距离均为$a/2$.



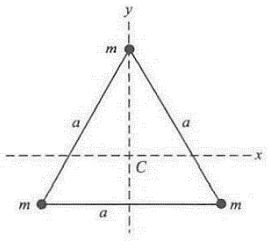
51. **实心球的转动惯量.** 证明实心球绕一直径的转动惯量为$\frac{2}{5}Mr^2$. 把实心球看成由许多无限薄的与球的边界面内接的圆盘堆积而成，即可简便地得出结果。

52. **三角形的转动惯量.** 在等边三角形顶点的三个质量相等的质点(见图右图)被质量可以忽略的刚性三角形片连接起来。

(a) 求绕通过中心C的垂直轴的转动惯量I_z.

(b) 计算绕图示的y轴的I_y.

(c) 利用垂直轴定理计算I_x.



53. **方形平板:转动惯量等式.** 证明一刚性方形平板绕它所在平面内的一对角轴的转动惯量与绕该平面内通过中心且平行于方形平板一边的轴的转动惯量相等(同时利用垂直轴定理和对称性，无须计算即可加以证明)。

54. **滚动的刚体.** 有一个实圆柱体、一个薄壁圆柱形筒、一个实心球和一个薄壁球壳，它们都从倾斜角为θ的斜面滚下。各物体具有相同的半径R. 求各物体的加速度。

55.**空心球的滚动** 有一个空心球，内半径为 R1，外半径为 R2，从和水平面成Θ的斜面无滑动地滚下.

（a）求角速度和加速度.

（b）在斜面的下端，平面渐变为曲面，逐渐变成水平面. 设物体在斜面上静止起动时中心高度为 h，那么物体最终在水平面运动的速率是多少？（应用能量守恒）

56.**摩擦力矩** 一个形状为圆柱体的重飞轮，半径为 50 cm，厚度为 20 cm，质量为 1200 kg，

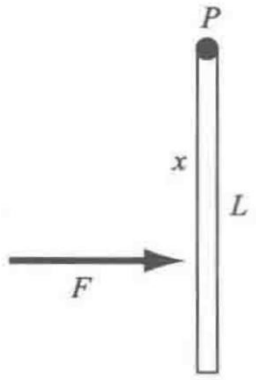
以 150 rps 的速率在轴承上自由转动.用摩擦力使其制动，制动片压住飞轮，压力相当于 40 kg 重力.制动片和飞轮之间的摩擦系数为 0.4 并且和相对速率无关.

（a）如果这样稳定制动，飞轮转动多少角度后才停下?

（b）飞轮达到静止需要多长时间?

57.**复摆：等效长度** 证明一根长为 L 的匀质杆，一端悬挂作为复摆，其频率和一个长度为 2L/3 的小幅振动单摆相同.

58.**撞击中心** 有一根长为 L 的匀质杆，一端悬挂在 P 点的轴上.如图所示，有一个力 **F** 瞬间作用在杆上（即一个冲力），使其开始摆动. P 点的支持装置十分脆弱，所以必须使 **F** 作用在距离 P 点的一定距离 x 的位置，使得 P 点不出现反作用力.试求满足条件的 x 值. 这个位置称为对 P 点的撞击中心.（提示：力 **F** 的效果是使质心获得加速度，并由它对 P 点的冲量矩产生绕 P 点的角加速度. 如果在 P 点没有作用力，这两个加速度应该一致，由此决定用 L 表示的 x 值. ）







58.**非平衡刚体** 一个质量为 M，半径为 R 的细圈或环装有质量不计的辐条，可以绕通过其中心的水平轴在竖直平面内自由转动. 一个质量为 m 的质点拴在环上，当整个系统静止的时候，m 在圆环底部. 求系统小幅振动的频率. 然后把系统从 m 在顶部时的稳定状态释放，求它能达到的最大角速度.

59.**可逆摆** 证明一个复摆，给两个不同的悬挂点，到质心的距离分别是 l_1 和 l_2，可以产生频率相同的小幅振动.两个距离满足 $l_1l_2=I_c/M$.进一步证明，如果我们设置这样一组共轭点，然后测量振动频率ω，那么我们可以得到重力加速度的值 $g=\omega^2(l_1+l_2)$.（这种技术称为可逆摆测重

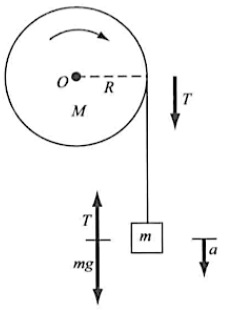
力加速度.这两个支点在通过质心的直线上并位于质心两侧，因此 l_1+l_2 是两个支点之间的直线距离.这样我们就无需知道质心的位置.）

60. 转动力矩。质量为 M 、边长为a和b的矩形平板绕对角线固定轴以角速度ω转动。试计算轴承为保持平板做这样的转动必须加在平板上的转动力矩矢量。还请作图画出角动量矢量，把它写为矢量。

61. 动力学平衡的欠缺。一个质量为M、长为L的均匀细杆绕通过其中心的横轴转动，该轴应垂直于杆， 但由于装置不善，它偏离了一个小角度δ。设杆以角速度ω转动，求所需的转动力矩矢量。写出角动量矢量，并作图画出。

62. 回转器。一个由半径$a = 0.04m$的实圆柱体构成的回转器，固定在一根质量可忽略的杆上，杆的尖端自由地支在离圆柱体质心$0.05m$处的枢纽上，现在回转器正以某个倾角（对竖直线）做稳定进动，而且每3s进动一周、试计算回转器绕其自身轴自转的角速度。

63. 角加速度。一个质量为$2.0kg$、半径为$4.0 \times 10^{-2}m$的实圆柱体只能绕其自身轴转动，该轴是水平的、有一根细绳缠绕在它上面，绳的自由下垂端挂有为质量$0.15kg$的物体（见右图）。求该物体的加速度、圆柱体的角加速度、绳子的张力以及支持住圆柱体所需的竖直向上的力。



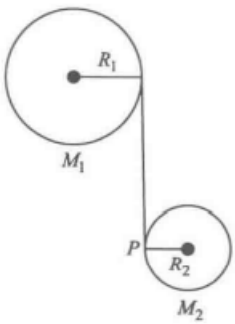
64.绕质心的力矩. 一个质量为 M_1 、半径为 R_1 的圆柱体，只能绕其水平方向的自身轴转动. 有一根缠绕在这个圆柱体上的细绳，另外该细绳还缠绕着一个质量 为 M_2 、半径为 R_2 的圆柱体. 后者可自由地解开缠绕着的绳子，连同水平轴一起下落. 近似假定绳子是竖直的，试求出:

(a) M_2 质心的加速度. $\left[答: a = (M_1 + M_2)g/\left(\frac{3}{2}M_1 + M_2\right).\right]$

(b) M_2 的角加速度.

(c) M_1 的角加速度.

(d) 绳子的张力.



65.**最小摩擦因数.** 一个对称物体无滑动地从斜面滚下，试证明

$$\mu \geqslant \frac{\tan\,\theta}{MR^2/I_C + 1}$$

这里各符号具有通常的含义.